Análisis — Strongyloides stercoralis

Cinética de seronegativización post-IVM

2026-04-08

Table of contents

1 Bloque 0 — Entorno **2**
1.1 Diagrama de flujo STROBE . . . 2

2 Bloque 1 — Extracción y preparación de datos **4**
2.1 Verificación . . . 4
2.2 Seguimiento individual . . . 5
2.3 Completitud de datos . . . 5

3 Bloque 1b — Datos faltantes e imputación múltiple **7**
3.1 Evaluación del mecanismo de datos faltantes . . . 7
3.2 Imputación múltiple (MICE) . . . 7

4 Bloque 2 — Descripción de la cohorte **8**
4.1 Tabla 1 . . . 8
4.2 Demografía y origen . . . 9
4.3 Perfil clínico, diagnóstico y tratamiento . . . 10
4.4 Relación IGG – Eosinófilos . . . 11
4.5 Justificación de cutpoints . . . 12
4.6 Tabla 1 comparativa: negativizaron vs no negativizaron (A8) . . . 13

5 Bloque 3 — Trayectorias y eventos **14**
5.1 Trayectoria serológica . . . 14
5.2 Trayectoria eosinofílica . . . 14
5.3 Resumen de eventos . . . 15

6 Bloque 4 — Kaplan-Meier **17**
6.1 KM global — Endpoint primario . . . 17
6.2 Sensibilidad — 4 definiciones . . . 18

6.3 KM estratificado . . . 18

7 Bloque 5 — Regresión de Cox **20**
7.1 Cox univariable . . . 20
7.1.1 Tabla Cox univariable (LaTeX) . . . 22
7.2 Cox multivariable (regla de Peduzzi) . . . 23
7.2.1 Tabla Cox multivariable (LaTeX) . . . 24
7.3 Cox stepwise exploratorio (forward-backward AIC) . . . 25
7.4 Verificación de proporcionalidad (Schoenfeld) . . . 25
7.5 Potencia post-hoc y HR mínimo detectable (A5) . . . 27
7.6 Diagnósticos Cox adicionales (A6) . . . 28
7.7 SA-3: sin inmunodeprimidos . . . 28
7.8 Sensibilidad de cutpoint: 1.1 vs 0.9 . . . 29
7.9 Sensibilidad SERO_DROP: Salvador vs Buonfrate . . . 29
7.10 Cox univariable — Cutpoint 0.9 . . . 30
7.11 Sensibilidad: imputación múltiple (Rubin's rules) . . . 30

8 Bloque 6 — LMM y síntesis **32**
8.1 Trayectoria serológica (LMM) . . . 32
8.2 Q-Q plot de residuos . . . 33
8.3 LMM con interacción (IgG basal) . . . 35
8.4 Recidiva . . . 35
8.5 Síntesis clínica . . . 37
8.6 Notas metodológicas . . . 38
8.7 Matriz de calidad . . . 39
8.8 Inventario de figuras . . . 39

1 Bloque 0 — Entorno

```
Entorno configurado
 Python 3.14.3 | Darwin 25.3.0
 pandas 2.3.3 | numpy 2.4.2 | scipy 1.17.1
 statsmodels 0.14.6 | lifelines 0.30.3
 SHA-256(BASE_EXCEL.xlsx): 15187f77634a180cd03003ecdbb63dd54e0d07ae2225fc5c776d3fa6ec1ff1fd
```

1.1 Diagrama de flujo STROBE

La Figura 1 resume el proceso de selección de la cohorte siguiendo las recomendaciones STROBE. De 198 registros iniciales con al menos un resultado positivo para *Strongyloides*, se excluyeron 114 no verificables en el HCDGU, 20 no tratados con ivermectina, 19 sin seguimiento post-tratamiento y 1 sin diagnóstico confirmado, resultando en una cohorte final de **44 pacientes**.

De estos, 39 disponen de seguimiento serológico evaluable (5 sin serología post-T_0), 44 de seguimiento eosinofílico y 17 de seguimiento parasitológico.

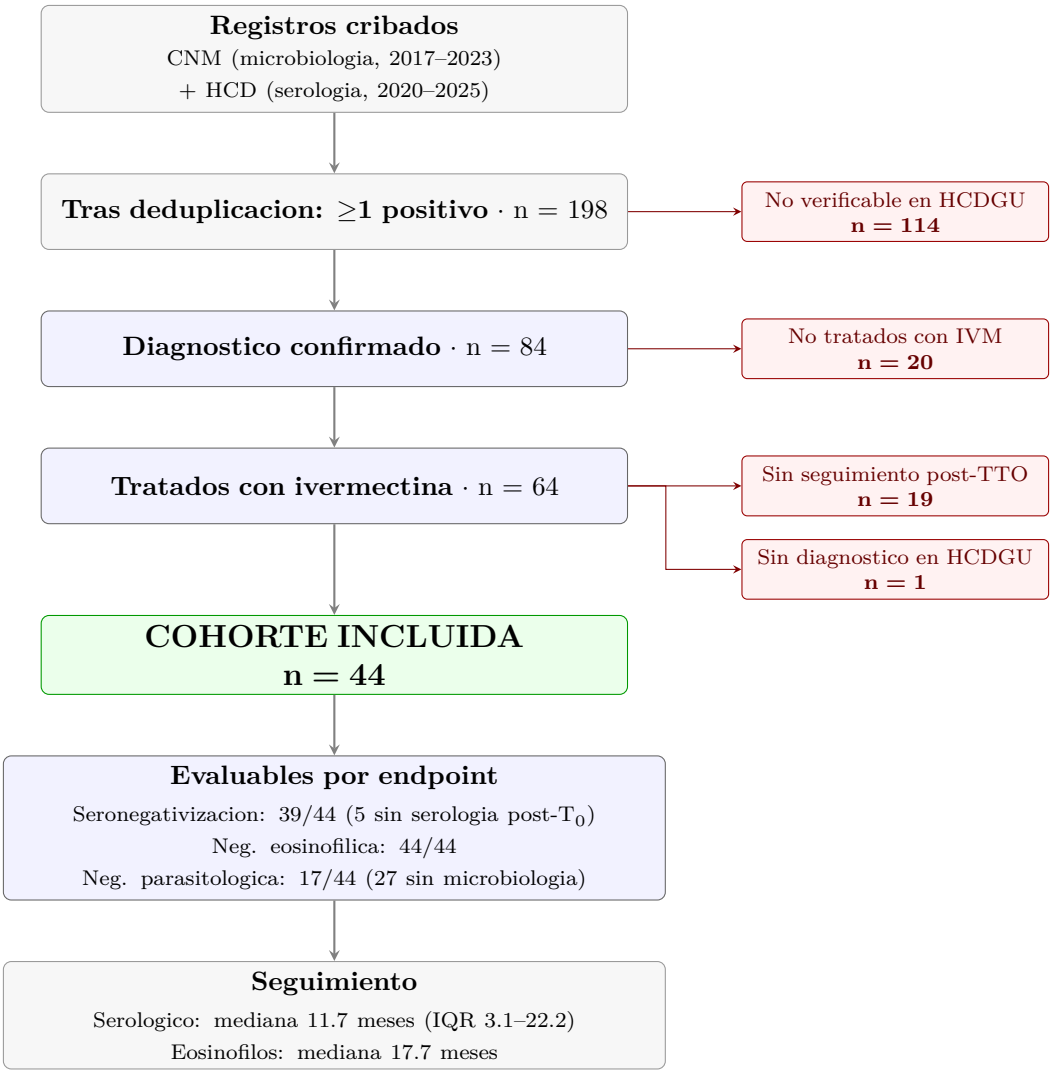


Figure 1: Diagrama de flujo de la seleccion de pacientes (STROBE).

2 Bloque 1 — Extracción y preparación de datos

```
  AUDITORÍA DE INTEGRIDAD DE DATOS

  [HIGH] 1 pac con IgG basal NEG (dx microbiológico): IDs [18]
  [INFO] 6 pac sin serología pre-T  (tx empírico): IDs [1, 6, 7, 9, 15, 21]
  [MEDIUM] 1 pac con basal >1 año antes de T : IDs [24]

  EXCLUSIONES DOCUMENTADAS: 1
    ID 18: IgG basal negativa (dx microbiológico) - no evaluable para endpoint serológico

  COMPLETITUD: IGG 36/44 (82%), EOS 42/44 (95%)

 Auditoría completada. Pipeline OK.

  EVENTOS (cutpoint 1.1):
    Sero abs ×1: 27 | ×2: 12
    Sero rel ×1: 26 | ×2: 9
    Eos: 44 | Para: 7/17
  EVENTOS (cutpoint 0.9):
    Sero abs ×1: 25 | ×2: 11
  EVENTOS (Buonfrate drop 0.5):
    Sero rel ×1: 23 | ×2: 8
```

2.1 Verificación

```
  VERIFICACIÓN DEL PIPELINE

PACIENTES:     44 | IGG basal: 36/44 | EOS: 42/44
CUTPOINTS:     IGG med=3.13  P75=6.62 | EOS med=0.80
SEGUIMIENTO:   Sero 39 pac, 5.7m mediana | Eos 44 pac
EVENTOS:       Sero abs ×1: 27/39 | Eos: 44/44
KM DATASET:    39 pacientes

 Pipeline OK
```

2.2 Seguimiento individual

La siguiente figura representa el seguimiento de cada paciente como una línea temporal horizontal, ordenada de abajo a arriba por duración de seguimiento serológico. Los puntos representan determinaciones de IgG (azul: negativo; rojo: positivo), y los ticks amarillos marcan controles de eosinófilos. Esta visualización permite apreciar de un vistazo la heterogeneidad en el número de controles, la duración del seguimiento y el patrón temporal de seronegativización.

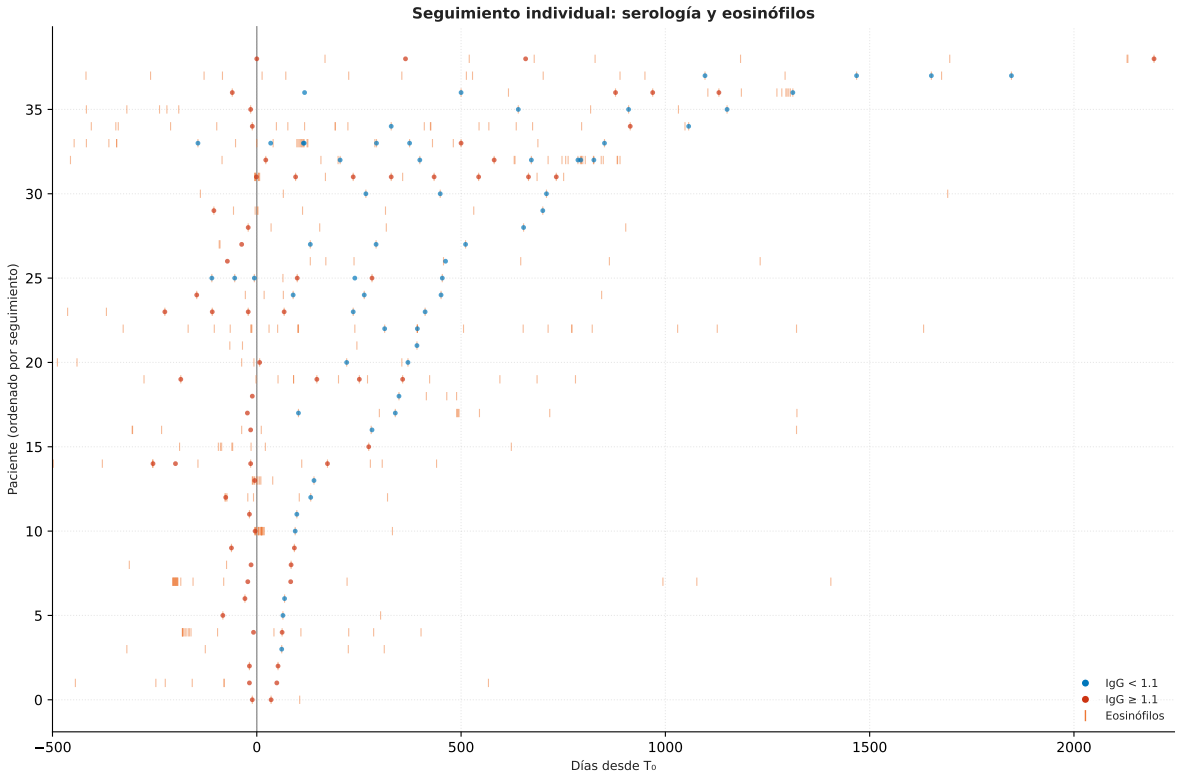


Figure 2: Seguimiento individual. Cada fila = 1 paciente (ordenado por duración de seguimiento). Puntos: serología (verde: IgG<1.1, rojo: IgG 1.1). Ticks amarillos: eosinófilos. Línea vertical: T .

2.3 Completitud de datos

Un análisis de completitud es esencial antes de cualquier inferencia. La siguiente heatmap muestra la disponibilidad de cada variable para los 44 pacientes. Las variables demográficas y clínicas basales están completas al 100%, mientras que la IgG basal presenta un 18% de datos faltantes (8/44) y la microbiología post-tratamiento es la menos disponible (39% de pacientes

con al menos una muestra). El patrón de seguimiento longitudinal es irregular y refleja la naturaleza retrospectiva del estudio.

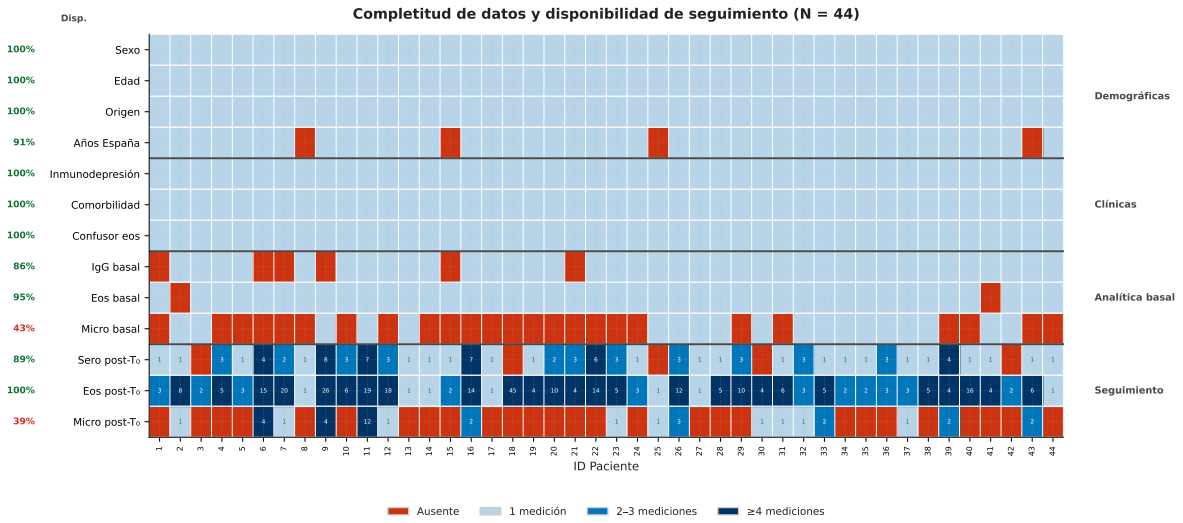


Figure 3: Completitud de datos y disponibilidad de seguimiento. Azul: dato disponible (intensidad proporcional al número de mediciones). Rojo: dato ausente. Porcentaje a la izquierda: disponibilidad por variable (rojo <50%, ámbar <80%, verde 80%).

3 Bloque 1b — Datos faltantes e imputación múltiple

3.1 Evaluación del mecanismo de datos faltantes

La variable IGG_BASAL presenta datos faltantes en 8 de 44 pacientes (18%). Para determinar si la ausencia es informativa (potencial sesgo) o ignorable, se ajusta un modelo de regresión logística donde la respuesta es el indicador de dato faltante y los predictores son las covariables observadas (edad, sexo, inmunodepresión, eosinófilos basales). Si el modelo no mejora significativamente respecto al nulo (test de razón de verosimilitudes), los datos son compatibles con el mecanismo *Missing Completely at Random* (MCAR), lo que permite el análisis por caso completo sin sesgo sustancial.

```
IGG_BASAL: 36 observados, 8 faltantes (18.2%)

Regresión logística: P(IGG_BASAL missing) ~ covariables
Variable             OR       p

  EDAD             1.14   0.069
  SEXO_V           0.49   0.450
  INMUNO_SI       47.95   0.032
  EOS_BASAL        0.34   0.162

Test LR global:  ²=7.43, p=0.115
→ No se rechaza MCAR (p > 0.05). Imputación con MICE bajo asunción MAR es apropiada.
```

3.2 Imputación múltiple (MICE)

La variable IGG_BASAL presenta 8/44 datos faltantes (18%). Se generan 20 datasets imputados por ecuaciones encadenadas (MICE, van Buuren 2018) usando como predictores las covariables completas (edad, sexo, inmunodepresión, eosinófilos, comorbilidad). La comparación con el análisis por caso completo mediante las reglas de Rubin (1987) se presenta en el Bloque 5, tras ajustar los modelos de Cox.

```
Datos faltantes por variable:
  IGG_BASAL: 8/44 (18%)
  EOS_BASAL: 2/44 (5%)

 MICE completado: 20 imputaciones × 10 iteraciones

Convergencia IGG_BASAL:
  Observados: media=4.33, mediana=3.13
```

```
Imputados:  media=4.65 (SD=0.132), mediana=3.53
→ Convergente
```

4 Bloque 2 — Descripción de la cohorte

Este bloque presenta las características basales de los 44 pacientes incluidos, organizadas en cinco dominios: demografía, comorbilidades, analítica basal, modo de diagnóstico y tratamiento.

4.1 Tabla 1

La Tabla 1 resume las características basales de la cohorte completa. Las variables continuas se expresan como mediana (rango intercuartílico) dado el tamaño muestral reducido y las distribuciones asimétricas; las categóricas como frecuencia absoluta y porcentaje.

Table 1: Características basales de la cohorte (n = 44).

Variable	n[a]	Valor
Demográficas		
Edad, años (mediana, IQR)	44	47.5 (36.6–56.2)
Sexo femenino, n (%)	44	25 (56.8%)
Origen: América del Sur, n (%)	44	36 (81.8%)
Origen: América Central/Caribe, n (%)	44	4 (9.1%)
Origen: África/Europa, n (%)	44	4 (9.1%)
Años en España (mediana, IQR)	40	18 (9–21)
Comorbilidades		
Inmunodepresión, n (%)	44	4 (9.1%)
Comorbilidad relevante, n (%)	44	18 (40.9%)
Confusor de eosinofilia, n (%)	44	14 (31.8%)
Analítica basal		
IgG ELISA, índice (mediana, IQR)	36	3.1 (1.3–6.6)
Eosinófilos, $\times 10^3$/µL (mediana, IQR)	42	0.8 (0.2–1.2)
Eosinofilia ($\geq$500 cél/µL), n (%)	42	24 (57.1%)
Microbiología positiva, n (%)	19	6 (31.6%)
Diagnóstico		
Solo serología, n (%)	44	30 (68.2%)
Serología + parasitología, n (%)	44	4 (9.1%)
Solo parasitología, n (%)	44	2 (4.5%)
Clínico-epidemiológico, n (%)	44	8 (18.2%)
Tratamiento		
Dosis única, n (%)	44	23 (52.3%)
Doble consecutiva, n (%)	44	10 (22.7%)
Doble separada, n (%)	44	7 (15.9%)
Cuádruple, n (%)	44	4 (9.1%)
Retratamiento (>1 ciclo), n (%)	44	10 (22.7%)
Seguimiento		
Seguimiento serológico, meses (mediana, IQR)	39	11.7 (3.1–22.2)
Determinaciones serológicas post-T_0 (mediana, IQR)	39	1.0 (1.0–3.0)

Variables continuas: mediana (rango intercuartílico P25–P75).
Variables categóricas: frecuencia absoluta (porcentaje).
[a]n = pacientes con dato disponible para la variable.
IQR = rango intercuartílico; IgG = inmunoglobulina G; T_0 = fecha primera dosis.

4.2 Demografía y origen

La distribución por sexo y edad se representa gráficamente para evaluar posibles desequilibrios. El panel A muestra la distribución de edad por sexo (test de Mann-Whitney para comparación), y el panel B ilustra la procedencia geográfica, con predominio de países andinos y centroamericanos, acorde con la epidemiología de *S. stercoralis* en zonas tropicales.

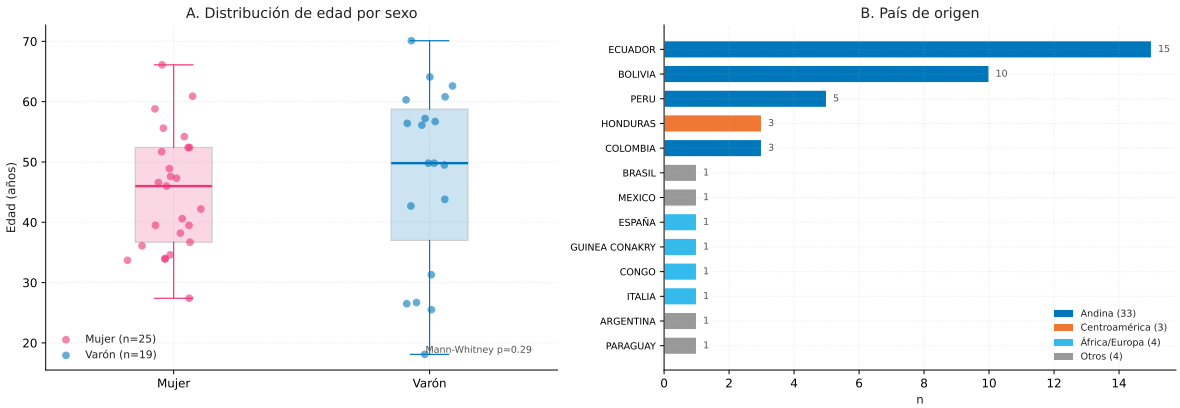


Figure 4: Características demográficas. (A) Edad por sexo. (B) País de origen.

4.3 Perfil clínico, diagnóstico y tratamiento

La figura siguiente presenta tres paneles con información relevante para la interpretación de los resultados de supervivencia: (A) la prevalencia de inmunodepresión, comorbilidades relevantes y confusores de eosinofilia (factores que podrían modificar la cinética de respuesta); (B) el modo de diagnóstico (serológico vs parasitológico vs clínico-epidemiológico); y (C) el régimen de ivermectina administrado.

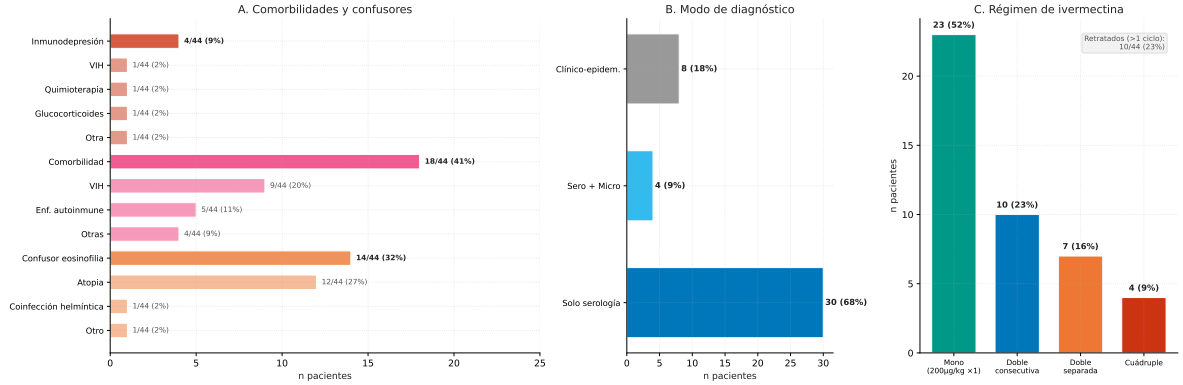


Figure 5: Perfil clínico basal. (A) Comorbilidades y confusores de eosinofilia. (B) Modo de diagnóstico. (C) Régimen de ivermectina.

4.4 Relación IGG – Eosinófilos

La IgG y los eosinófilos basales comparten una activación Th2 como mecanismo común (IL-4 para el *class switch* de IgG/IgE, IL-5 para la eosinopoyesis), pero reflejan ramas parcialmente independientes de la respuesta inmune. El scatter plot con distribuciones marginales cuantifica esta relación mediante la correlación de Spearman. Una correlación moderada-alta justifica cautela al incluir ambas como covariables en el modelo multivariable (evaluado formalmente con VIF en el Bloque 5).

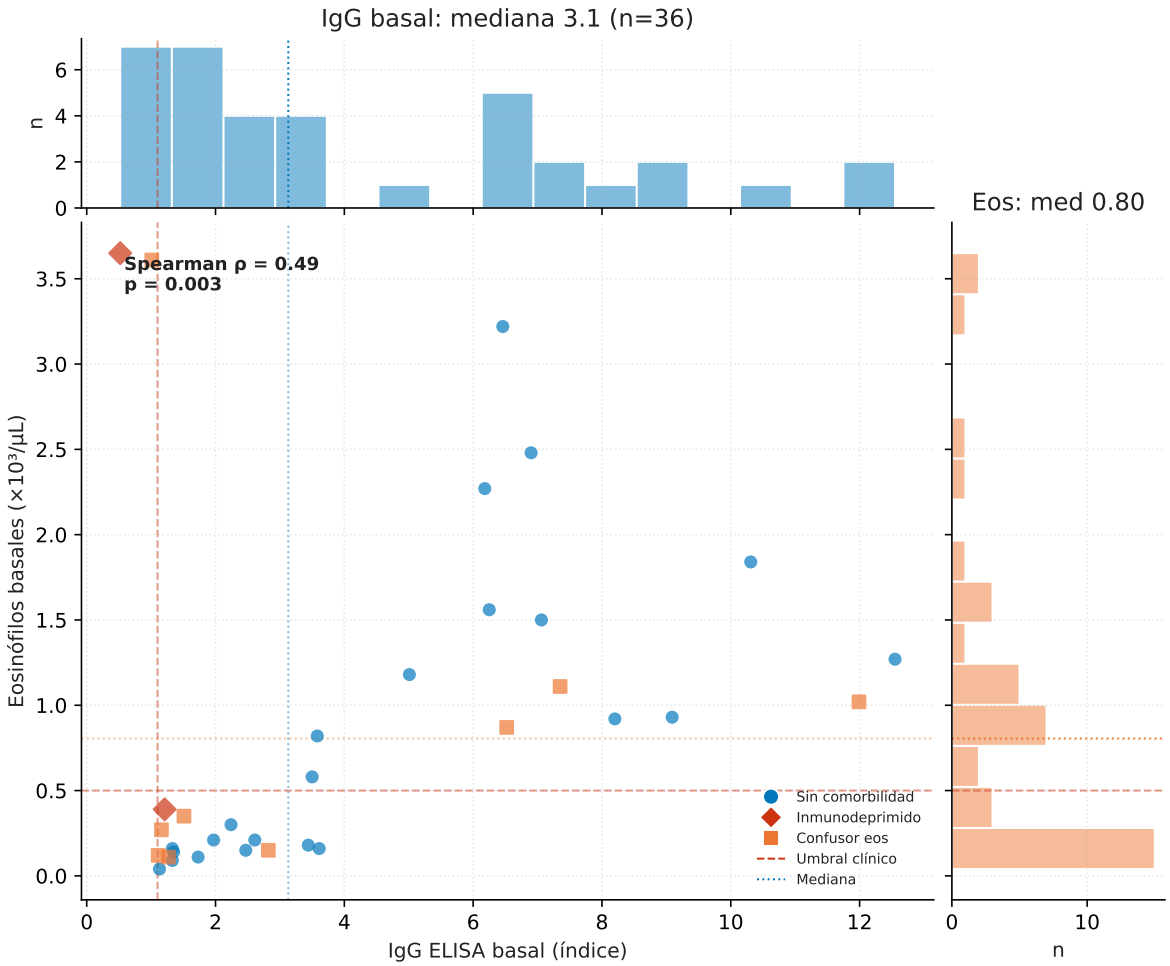


Figure 6: Relación entre IgG y eosinófilos basales (n=34). Spearman =0.49, p=0.003.

4.5 Justificación de cutpoints

La dicotomización de variables continuas implica una pérdida de información, pero es necesaria para la estratificación en Kaplan-Meier y puede facilitar la traducción clínica. Se evaluaron tres puntos de corte para cada biomarcador: (1) el clínico (1.1 para IgG, 0.5 para eosinófilos), (2) la mediana muestral, y (3) el percentil 75. La figura muestra la distribución junto al balance de grupos resultante de cada corte. Se priorizó la mediana por maximizar la potencia estadística (balance ~50/50), reportando también los umbrales clínicos como análisis de sensibilidad.

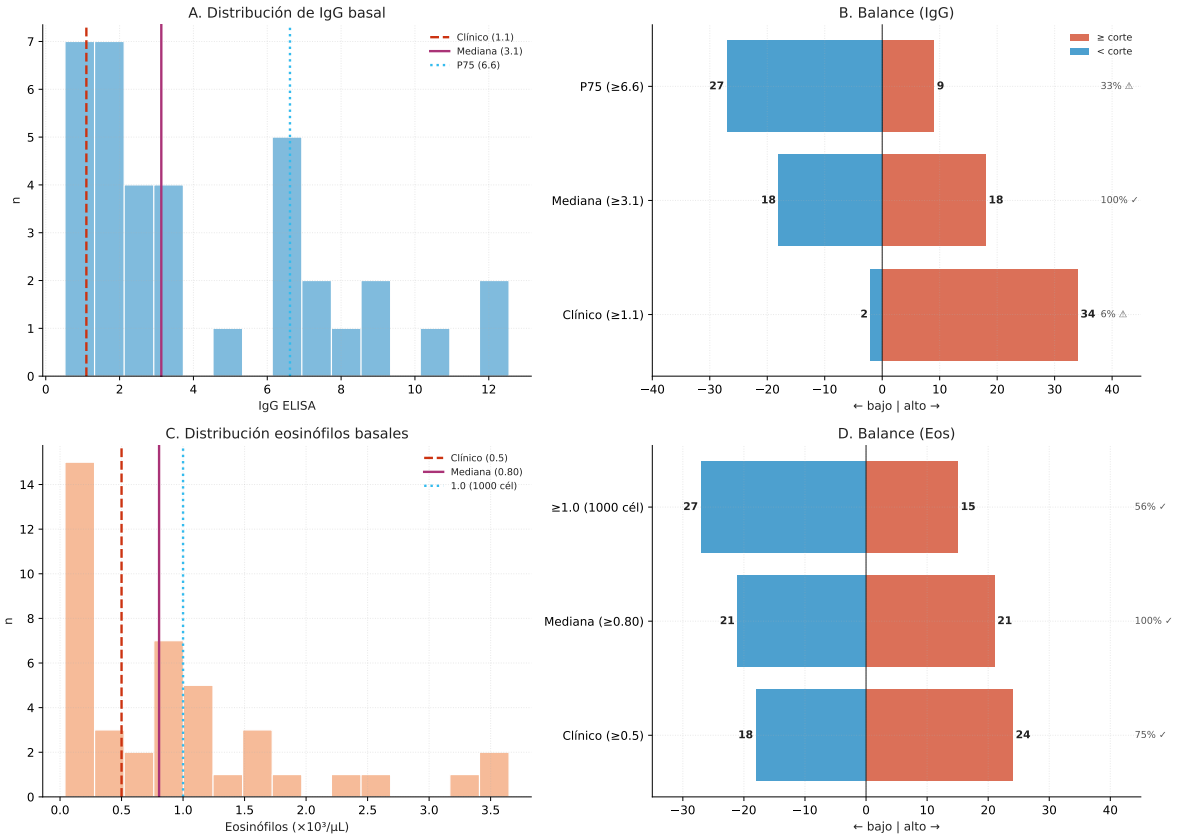


Figure 7: Puntos de corte: distribución y balance estadístico para IgG y eosinófilos basales.

4.6 Tabla 1 comparativa: negativizaron vs no negativizaron (A8)

Para generar hipótesis sobre predictores de seronegativización, se comparan las características basales entre los pacientes que negativizaron (seronegativización absoluta ×1) y los que no. Variables continuas se comparan con Mann-Whitney U y se reporta la correlación *rank-biserial* como tamaño de efecto; las categóricas con el test exacto de Fisher y odds ratio (IC 95%, método de Woolf con corrección de Haldane). Esta tabla es descriptiva — los predictores independientes se evalúan formalmente mediante regresión de Cox en el Bloque 5.

Table 2: Características basales según negativización serológica absoluta.

Variable	**Negativizaron (n=27)**	**No negativizaron (n=17)**	**p**	**Tamaño del efecto[a]**
Demografía y tratamiento				
Edad, años (mediana, IQR)	48.9 (37.0–54.9)	46.6 (36.7–60.8)	0.664	+0.08
Sexo masculino, n (%)	14 (52%)	5 (29%)	0.213	2.58 (0.71–9.37)
Inmunodepresión, n (%)	3 (11%)	1 (6%)	1.000	2.00 (0.19–20.97)
Comorbilidad, n (%)	13 (48%)	5 (29%)	0.346	2.23 (0.61–8.08)
Confusor de eosinofilia, n (%)	9 (33%)	5 (29%)	1.000	1.20 (0.32–4.47)
Diagnóstico parasitológico, n (%)	2 (7%)	4 (24%)	0.186	0.26 (0.04–1.61)
Dosis única de ivermectina, n (%)	15 (56%)	8 (47%)	0.758	1.41 (0.42–4.75)
Retratado (>1 ciclo), n (%)	5 (19%)	5 (29%)	0.473	0.55 (0.13–2.27)
Biomarcadores basales				
IgG basal, índice (mediana, IQR)	1.7 (1.2–3.4)	6.5 (3.6–7.2)	0.002 *	+0.62
Eosinófilos, $\times 10^3/\mu L$ (mediana, IQR)	0.4 (0.2–1.0)	1.0 (0.3–1.6)	0.106	+0.30
Eosinofilia (≥0.5), n (%)	12 (48%)	12 (71%)	0.208	0.38 (0.10–1.42)
IgG ≥ mediana (3.1), n (%)	6 (29%)	12 (80%)	0.006 *	0.10 (0.02–0.49)
IgG ≥ P75, n (%)	3 (14%)	6 (40%)	0.122	0.25 (0.05–1.24)

Variables continuas: mediana (rango intercuartílico P25–P75). Categóricas: n (%).
Continuas: test de Mann-Whitney U. Categóricas: test exacto de Fisher. * $p < 0.05$.
[a]Continuas: correlación rank-biserial r ($|r|$: 0.1 pequeño, 0.3 medio, 0.5 grande).
Categóricas: odds ratio (IC 95%, método de Woolf; corrección de Haldane si celda = 0).

5 Bloque 3 — Trayectorias y eventos

Este bloque visualiza las trayectorias longitudinales de los biomarcadores (IgG y eosinófilos) y cuantifica las tasas de negativización según las seis definiciones de evento empleadas en el estudio.

5.1 Trayectoria serológica

Cada línea gris representa la trayectoria de un paciente individual. La línea azul gruesa indica la media trimestral (media de todas las determinaciones dentro de cada ventana de 3 meses con al menos 3 observaciones). La línea roja discontinua marca el umbral de seronegativización (IgG = 1.1). Se observa un descenso progresivo de la IgG tras el tratamiento, con amplia variabilidad inter-paciente.

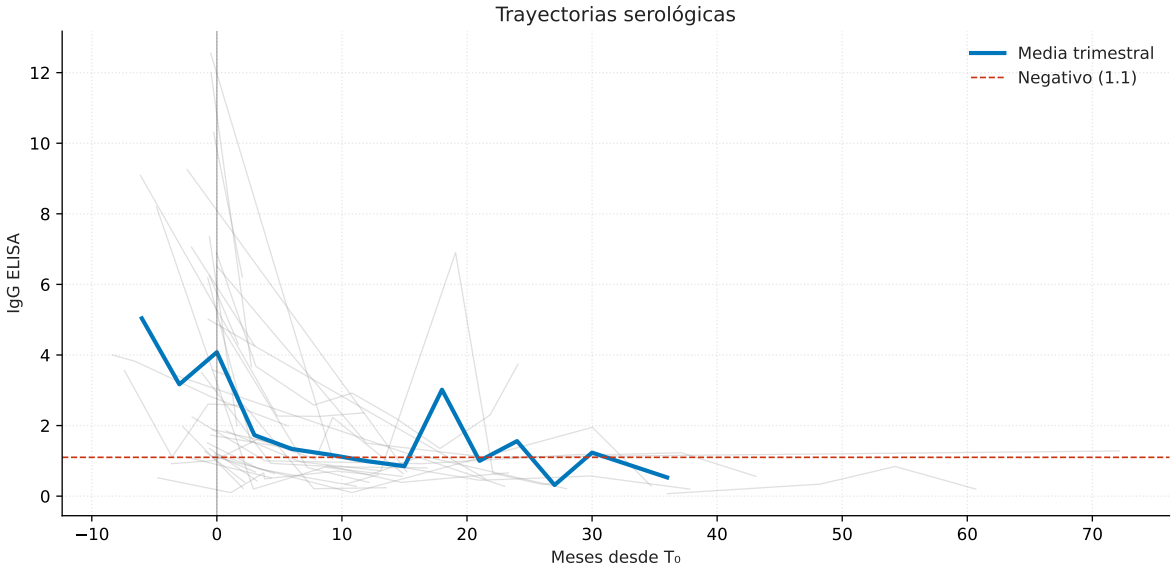


Figure 8: Trayectorias serológicas individuales. Línea azul: media trimestral.

5.2 Trayectoria eosinofílica

Los eosinófilos siguen una dinámica diferente a la IgG: la normalización es notablemente más rápida, con la mayoría de pacientes descendiendo por debajo de 0.5 $\times 10^3/\mu L$ en los primeros meses post-tratamiento. Esto es coherente con la vida media corta de los eosinófilos circulantes (8–18 horas) frente a la persistencia de los anticuerpos IgG (semanas–meses).

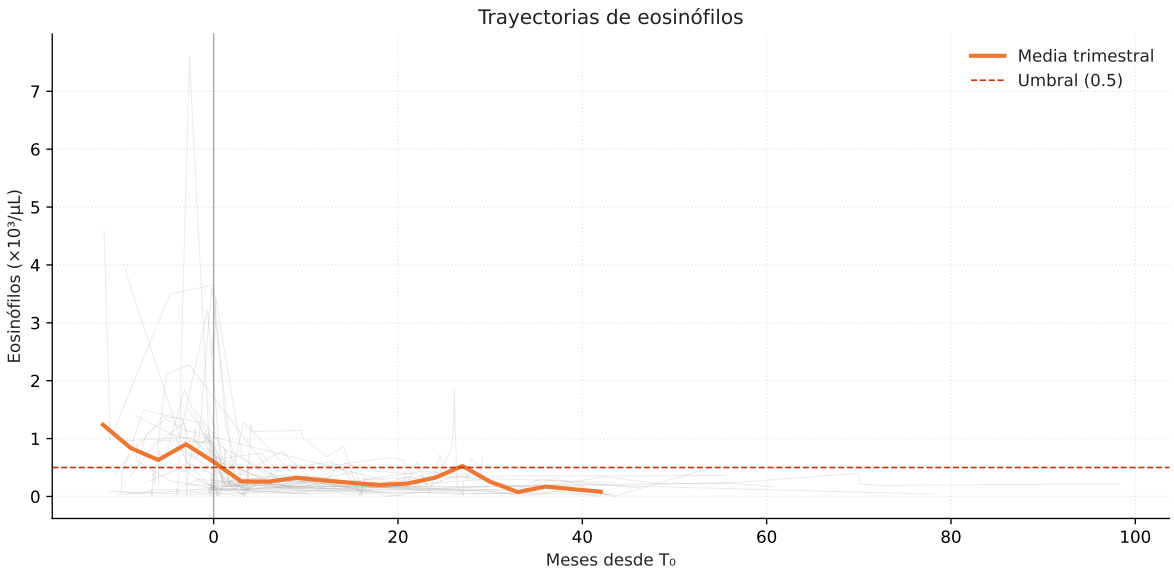


Figure 9: Trayectorias de eosinófilos. La normalización es más rápida que la seronegativización.

5.3 Resumen de eventos

Se emplean seis definiciones de negativización (cuatro serológicas, una eosinofílica y una parasitológica) para evaluar la robustez de los resultados. La figura siguiente resume la tasa de negativización (barras, como porcentaje del total evaluable) y la mediana temporal (rombos, en meses) para cada una. La estrella marca el endpoint primario (seronegativización absoluta $\times 1$: primera IgG < 1.1 post-T_0).

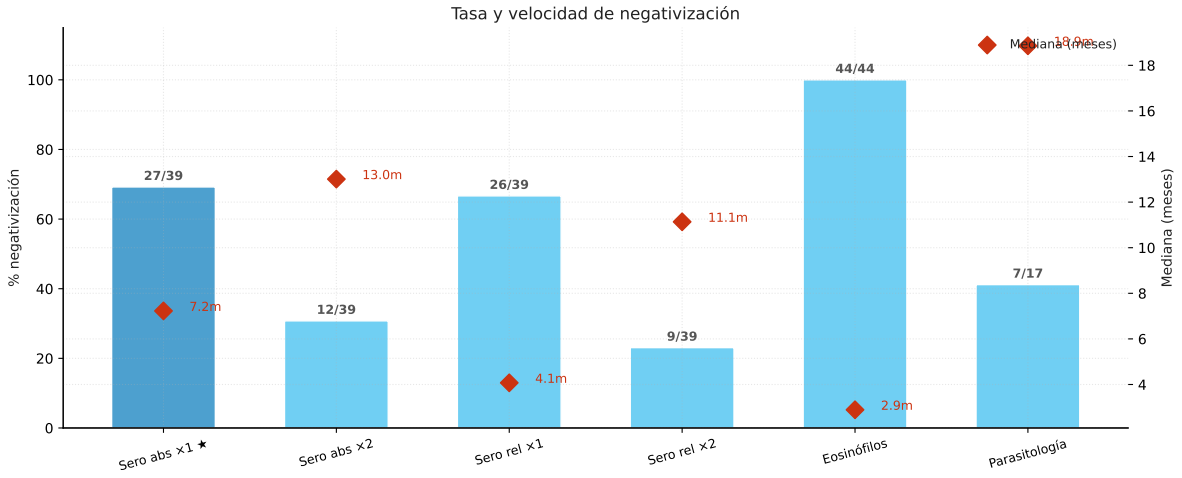


Figure 10: Tasa y velocidad de negativización por definición. Barras: %. Rombos: mediana temporal. ★ = endpoint primario.

6 Bloque 4 — Kaplan-Meier

El análisis de supervivencia de Kaplan-Meier estima la probabilidad acumulada de permanecer seropositivo en función del tiempo desde T_0 (primera dosis de ivermectina). Los pacientes que no negativizan durante su seguimiento se censuran a la fecha de su última determinación serológica. Este enfoque permite incorporar la información de todos los pacientes, incluidos aquellos con seguimiento incompleto.

6.1 KM global — Endpoint primario

La curva KM global para el endpoint primario (seronegativización absoluta ×1: primera IgG < 1.1 post-T_0) se presenta con IC 95% y tabla de pacientes en riesgo (*at risk*). La mediana de seronegativización — el punto en que el 50% de los pacientes han negativizado — es la métrica principal de este estudio.

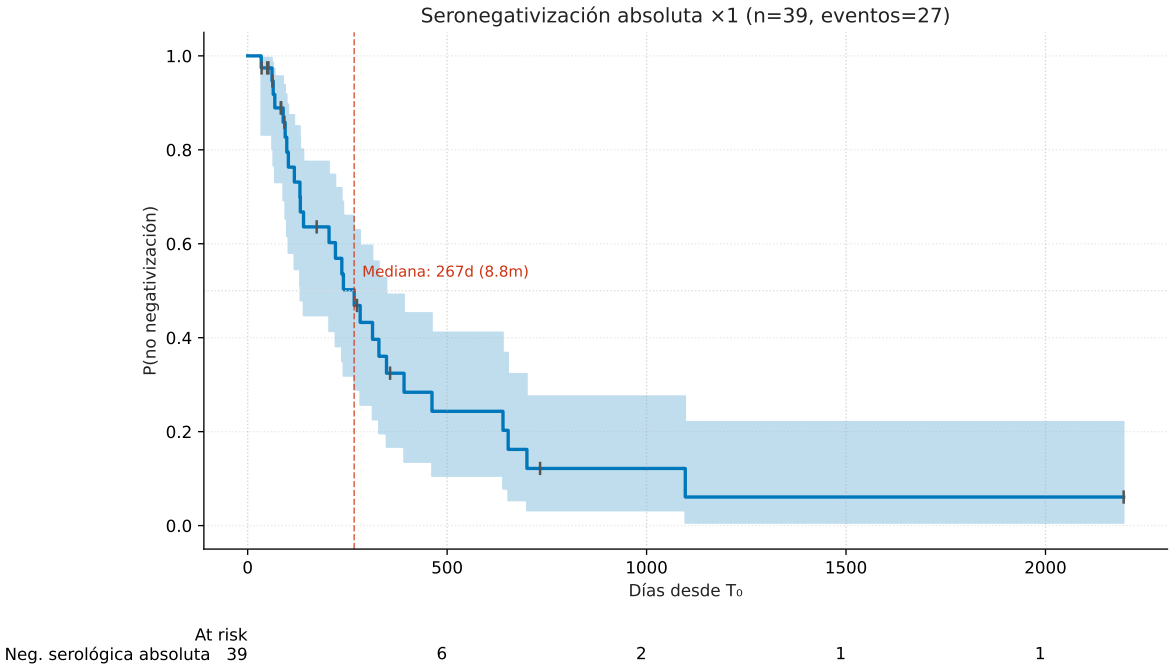


Figure 11: KM para seronegativización absoluta (n=39). Área sombreada: IC 95%. Marcas: censuras. Tabla: pacientes en riesgo.

```
Mediana: 267 días (8.8 meses)
```

6.2 Sensibilidad — 4 definiciones

Para evaluar la robustez del endpoint primario, se comparan las curvas KM de cuatro definiciones de seronegativización: absoluta $\times 1$, absoluta $\times 2$ (dos determinaciones consecutivas < 1.1), relativa $\times 1$ (caída \$ \$40% respecto al basal, Salvador 2014) y relativa $\times 2$. Si las curvas son aproximadamente paralelas, las conclusiones del estudio son estables independientemente de la definición elegida.

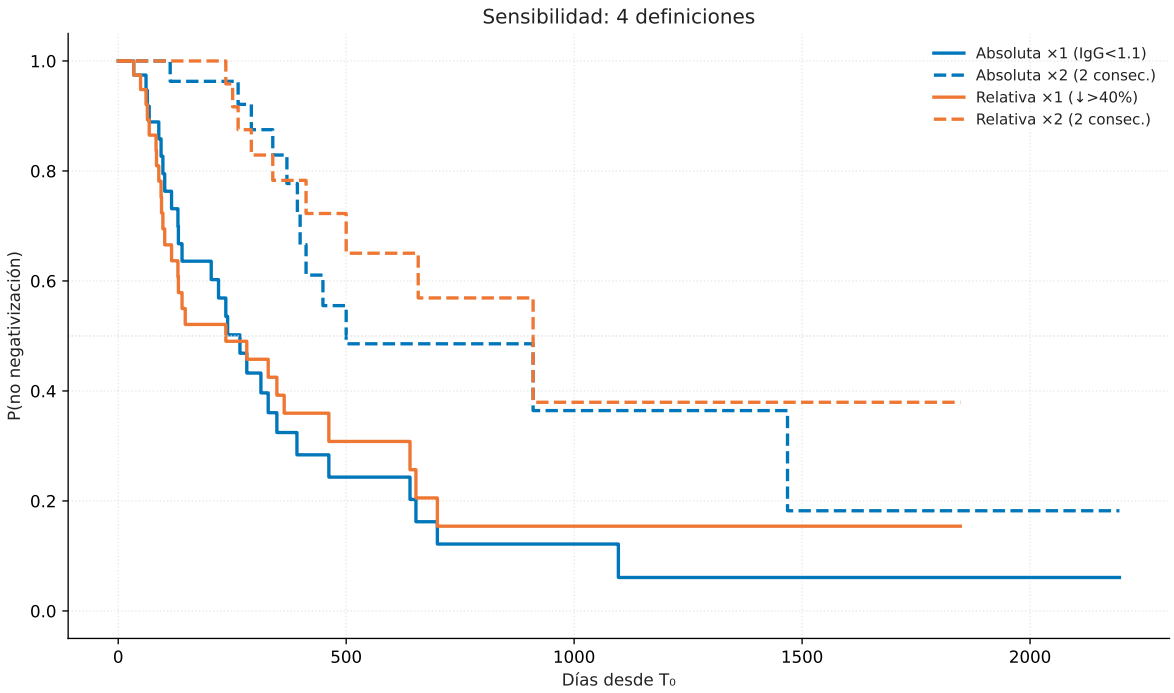


Figure 12: Sensibilidad: 4 definiciones de seronegativización. Curvas paralelas = conclusiones robustas.

6.3 KM estratificado

El análisis estratificado compara las curvas KM entre subgrupos definidos por variables basales (sexo, IgG basal, eosinofilia, inmunodepresión/comorbilidad, régimen de dosis y confusor de eosinofilia). El test de log-rank evalúa si la diferencia entre curvas es estadísticamente significativa. Se codifican los p-valores por colores: rojo ($p < 0.05$), ámbar ($p < 0.20$, candidata a Cox) y gris (no significativa). Las variables con $p < 0.20$ se consideran candidatas para la regresión multivariable.

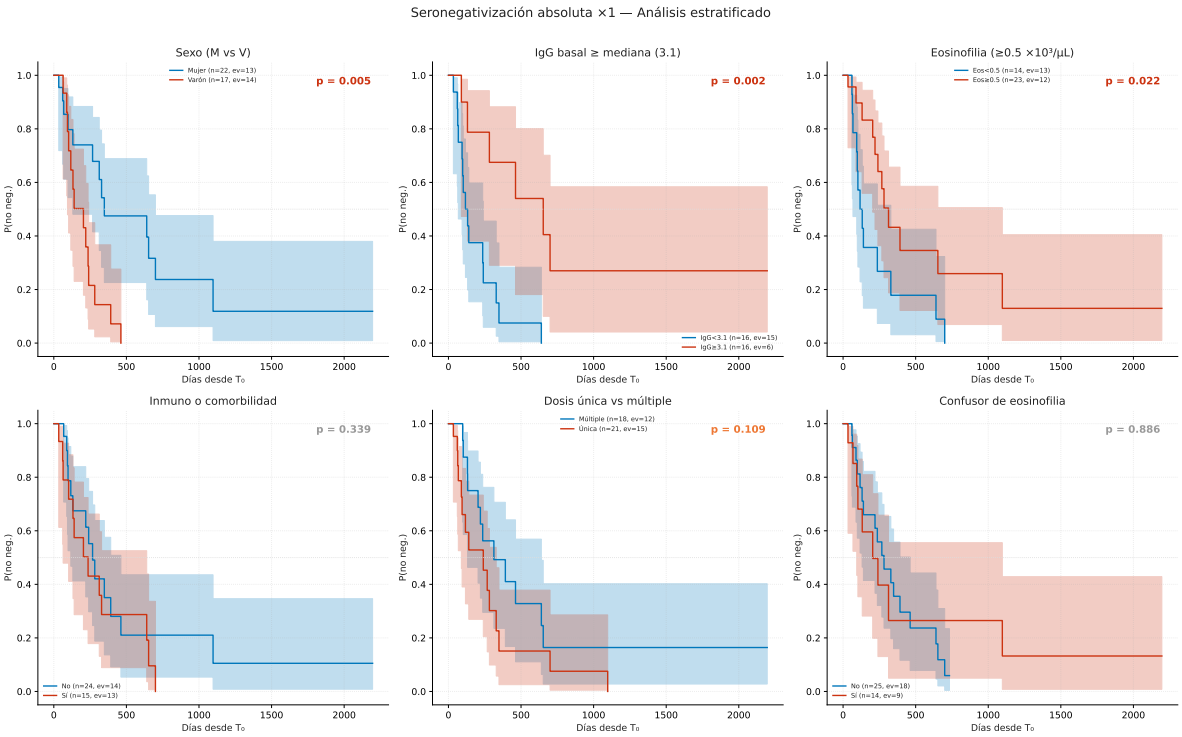


Figure 13: KM estratificado por 6 variables basales. p-valor del Log-Rank: rojo p<0.05, ámbar p<0.20, gris NS.

```
Candidatas Log-Rank (p<0.20): ['SEXO', 'SER_MEDIANA', 'EOS_ALTA', 'MONO', 'SER_P75', 'EOS_MEI
```

7 Bloque 5 — Regresión de Cox

La regresión de Cox de riesgos proporcionales (*proportional hazards*, PH) cuantifica el efecto de cada covariable sobre la velocidad de seronegativización, expresado como *Hazard Ratio* (HR). Un HR > 1 indica que la covariable acelera la negativización; un HR < 1 la retrasa. El análisis sigue una estrategia en tres etapas: (1) modelos univariables con corrección por multiplicidad (BH-FDR), (2) modelo multivariable pre-especificado limitado por la regla de Peduzzi ($ $10 eventos/variable), y (3) selección exploratoria por AIC (*stepwise*) para comparar.

7.1 Cox univariable

Se ajustan modelos de Cox univariables para 16 covariables candidatas. Para controlar la tasa de falsos descubrimientos (FDR) derivada de 16 tests simultáneos, se aplica la corrección de Benjamini-Hochberg. El forest plot muestra las variables con $p < 0.20$ (candidatas para el modelo multivariable); la tabla completa incluye todas las variables con sus HR, p-valores crudos y ajustados, y C-statistic (concordancia).

```
FDR Benjamini-Hochberg: 4 variables p<0.05 → 0 tras ajuste
  IgG  mediana (3.1)          p=0.0042 → p_adj=0.0566 †
  Sexo (varón)                p=0.0071 → p_adj=0.0566 †
  IgG basal (continua)        p=0.0209 → p_adj=0.1071 †
  Eosinofilia  0.5            p=0.0268 → p_adj=0.1071 †
  Eos  mediana (0.80)         p=0.0553 → p_adj=0.1771 †
  Dosis única                 p=0.1142 → p_adj=0.2864
  Edad (continua)             p=0.1581 → p_adj=0.2864
  IgG  P75 (6.6)              p=0.1592 → p_adj=0.2864
  Inmunodepresión             p=0.1611 → p_adj=0.2864
  Retratado (>1 ciclo)        p=0.1828 → p_adj=0.2924
  Dx parasitológico           p=0.3037 → p_adj=0.4202
  Comorbilidad                p=0.3414 → p_adj=0.4202
  Inmuno o comorbilidad       p=0.3414 → p_adj=0.4202
  Eos basal (continua)        p=0.4360 → p_adj=0.4982
  Confusor eosinofilia        p=0.8862 → p_adj=0.9452
  Edad  47                    p=0.9504 → p_adj=0.9504

C-statistic (concordancia) por variable:
  IgG  mediana (3.1)          C=0.676
  Sexo (varón)                C=0.603
  IgG basal (continua)        C=0.706
  Eosinofilia  0.5            C=0.627
  Eos  mediana (0.80)         C=0.615
```

```
Dosis única                C=0.605
Edad (continua)            C=0.592
IgG  P75 (6.6)            C=0.584
Inmunodepresión            C=0.542
Retratado (>1 ciclo)       C=0.533
Dx parasitológico          C=0.533
Comorbilidad               C=0.551
Inmuno o comorbilidad      C=0.551
Eos basal (continua)       C=0.609
Confusor eosinofilia       C=0.470
Edad  47                  C=0.492
```

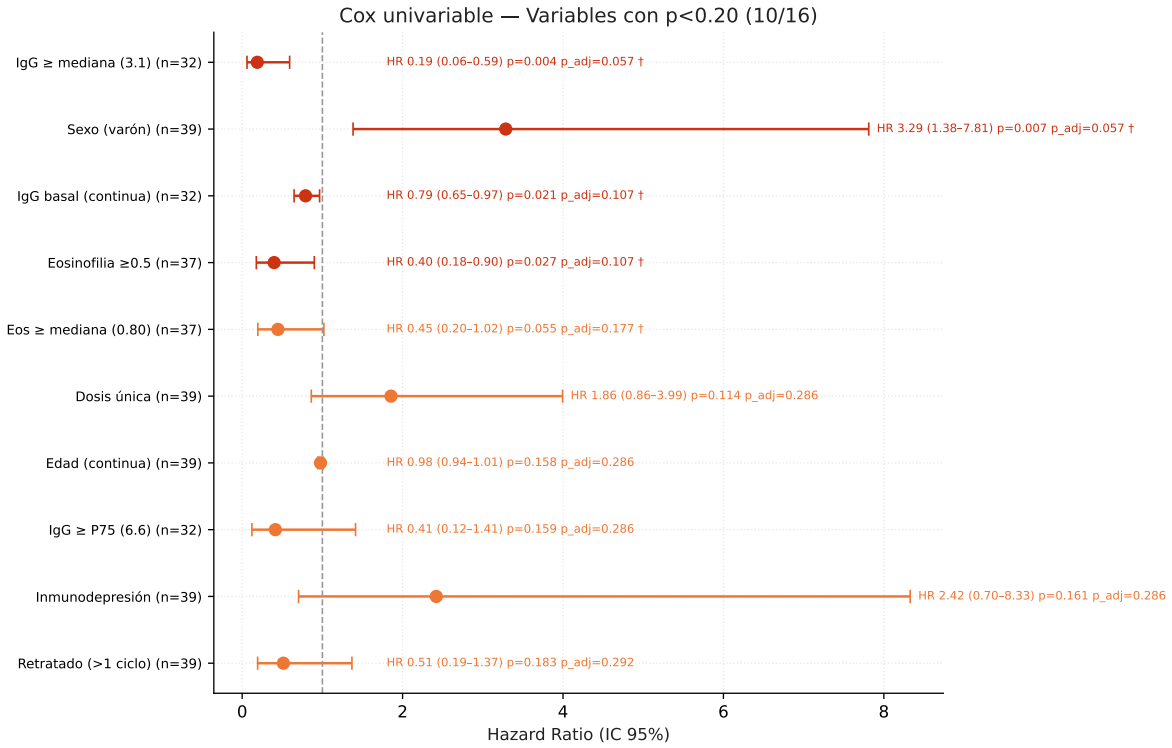


Figure 14: Forest plot univariable. HR > 1 = negativización más rápida. Rojo: p<0.05. Ámbar: p<0.20.

7.1.1 Tabla Cox univariable (LaTeX)

Table 3: Regresión de Cox univariable — Seronegativización absoluta ×1.

Variable	**n**	**Eventos**	**HR (IC 95%)**	**p**	$\mathbf{p_{adj}}$	**C**
IgG ≥ mediana (3.1)	32	21	0.19 (0.06–0.59)	0.004	0.057 †	0.676
Sexo (varón)	39	27	3.29 (1.38–7.81)	0.007	0.057 †	0.603
IgG basal (continua)	32	21	0.79 (0.65–0.97)	0.021	0.107 †	0.706
Eosinofilia ≥0.5	37	25	0.40 (0.18–0.90)	0.027	0.107 †	0.627
Eos ≥ mediana (0.80)	37	25	0.45 (0.20–1.02)	0.055	0.177 †	0.615
Dosis única	39	27	1.86 (0.86–3.99)	0.114	0.286	0.605
Edad (continua)	39	27	0.98 (0.94–1.01)	0.158	0.286	0.592
IgG ≥ P75 (6.6)	32	21	0.41 (0.12–1.41)	0.159	0.286	0.584
Inmunodepresión	39	27	2.42 (0.70–8.33)	0.161	0.286	0.542
Retratado (>1 ciclo)	39	27	0.51 (0.19–1.37)	0.183	0.292	0.533
Dx parasitológico	39	27	2.21 (0.49–10.01)	0.304	0.420	0.533
Comorbilidad	39	27	1.46 (0.67–3.15)	0.341	0.420	0.551
Inmuno o comorbilidad	39	27	1.46 (0.67–3.15)	0.341	0.420	0.551
Eos basal (continua)	37	25	0.80 (0.45–1.41)	0.436	0.498	0.609
Confusor eosinofilia	39	27	0.94 (0.41–2.18)	0.886	0.945	0.470
Edad ≥ 47	39	27	1.02 (0.48–2.20)	0.950	0.950	0.492

HR > 1: negativización más rápida. p_{adj}: Benjamini-Hochberg FDR. C: C-statistic.

7.2 Cox multivariable (regla de Peduzzi)

Con 27 eventos y la regla de $ $10 eventos/variable (Peduzzi et al. 1996), el modelo admite un máximo de 2 covariables. SEXO_V viola la proporcionalidad de riesgos (Schoenfeld p = 0.001) y se incorpora como variable de estratificación en lugar de covariable. Las dos covariables pre-especificadas son SER_MEDIANA (IgG basal ≥ mediana) y EOS_ALTA (eosinofilia ≥ 0.5 $\times 10^3/\mu$L), seleccionadas por relevancia clínica, significación univariable y VIF < 5 (colinealidad aceptable).

```
Regla de Peduzzi: 27 eventos / 10 = 2 covariables máximo
SEXO_V viola PH (Schoenfeld p=0.001) → se estratifica, no se incluye
n = 30, eventos = 19

Cox multivariable (estratificado por sexo):
  IgG  mediana (3.1)          HR=0.20 (0.03-1.27) p=0.088 † ↓ retrasa
  Eosinofilia  0.5            HR=0.63 (0.15-2.62) p=0.526  ↓ retrasa

C-statistic (concordancia) multivariable: 0.676
  Interpretación: moderada discriminación

C3: Colinealidad (VIF < 5 = aceptable):
  IgG  mediana (3.1): VIF = 5.45  ALERTA
  Eosinofilia  0.5: VIF = 5.45  ALERTA
```

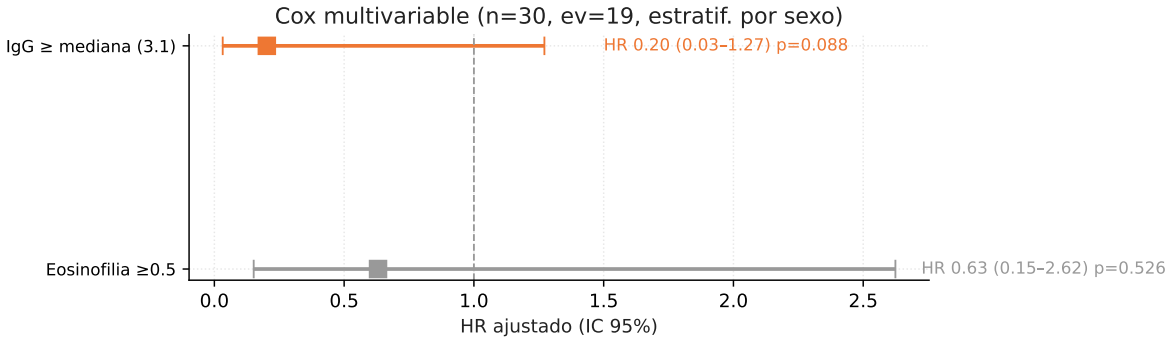


Figure 15: Cox multivariable corregido: 2 covariables + estratificación por sexo. IC razonables confirman ausencia de sobreajuste.

7.2.1 Tabla Cox multivariable (LaTeX)

Table 4: Regresión de Cox multivariable — Estratificado por sexo (C-statistic = 0.676).

Variable	**HR ajustado (IC 95%)**	**p**	**Dirección**
IgG $\geq$ mediana (3.1)	0.20 (0.03–1.27)	0.088	Retrasa
Eosinofilia $\geq$0.5	0.63 (0.15–2.62)	0.526	Retrasa

n=30, eventos=19. Estratificado por sexo (violación PH, Schoenfeld p=0.001).

Peduzzi: 27 eventos / 10 = 2 covariables máximo. * p<0.05.

7.3 Cox stepwise exploratorio (forward-backward AIC)

Como análisis complementario y *data-driven*, se realiza una selección de variables por AIC (criterio de Akaike) mediante un procedimiento *forward-backward*: primero se añaden variables secuencialmente eligiendo la que más reduce el AIC, y luego se prueba la eliminación de cada una. Las candidatas son las variables univariables con $p_{adj} < 0.20$, excluyendo redundancias (si coexisten una versión dicotómica y su continua, se prefiere la continua). Este análisis es **exploratorio**: no reemplaza el modelo pre-especificado, sino que evalúa si la selección automática converge a la misma solución.

```
ANÁLISIS EXPLORATORIO - Cox stepwise (forward-backward por AIC)
  Candidatas univariables (p_adj<0.20): ['SER_MEDIANA', 'SEXO_V', 'IGG_BASAL', 'EOS_ALTA', '
  Tras eliminar redundantes: ['IGG_BASAL', 'EOS_ALTA', 'EOS_MEDIANA']
  Peduzzi: max 2 variables (27 eventos)
  SEXO_V: estratificado (no covariable)
  Paso 1: +IGG_BASAL → AIC=66.6
  Paso 2: +EOS_MEDIANA → AIC=60.2

  Modelo stepwise final: ['IGG_BASAL', 'EOS_MEDIANA']
  C-statistic: 0.748
  AIC: 60.2
            exp(coef)  exp(coef) lower 95%  exp(coef) upper 95%         p
covariate
IGG_BASAL     0.728780            0.504739            1.052267  0.091387
EOS_MEDIANA   0.522072            0.125415            2.173263  0.371745

  Comparación con modelo pre-especificado (['SER_MEDIANA', 'EOS_ALTA']):
  Pre-especificado C=0.676 | Stepwise C=0.748
    Stepwise difiere: ['IGG_BASAL', 'EOS_MEDIANA'] vs ['SER_MEDIANA', 'EOS_ALTA']
     Diferencia esperable en muestra pequeña. Ambos reportados.

    NOTA: Análisis exploratorio (data-driven). No reemplaza el modelo pre-
especificado.
```

7.4 Verificación de proporcionalidad (Schoenfeld)

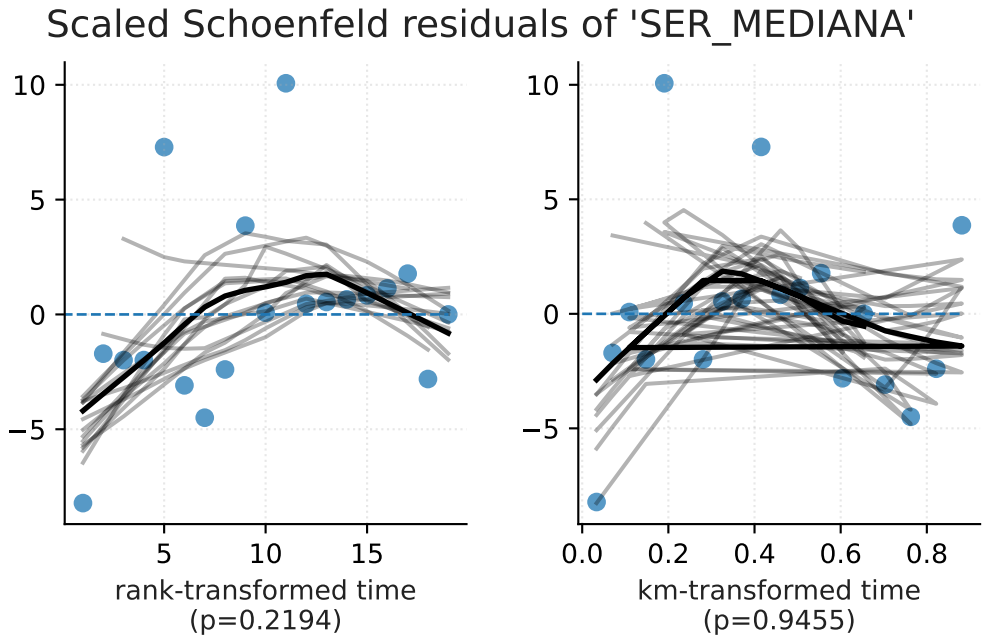
El supuesto fundamental del modelo de Cox es la proporcionalidad de riesgos: el efecto de cada covariable es constante a lo largo del tiempo. Se verifica mediante los residuos de Schoenfeld, que no deben mostrar tendencia temporal significativa. Si el test rechaza la proporcionalidad para una covariable, esta debe estratificarse (como se hizo con SEXO_V) o modelarse con un coeficiente dependiente del tiempo.

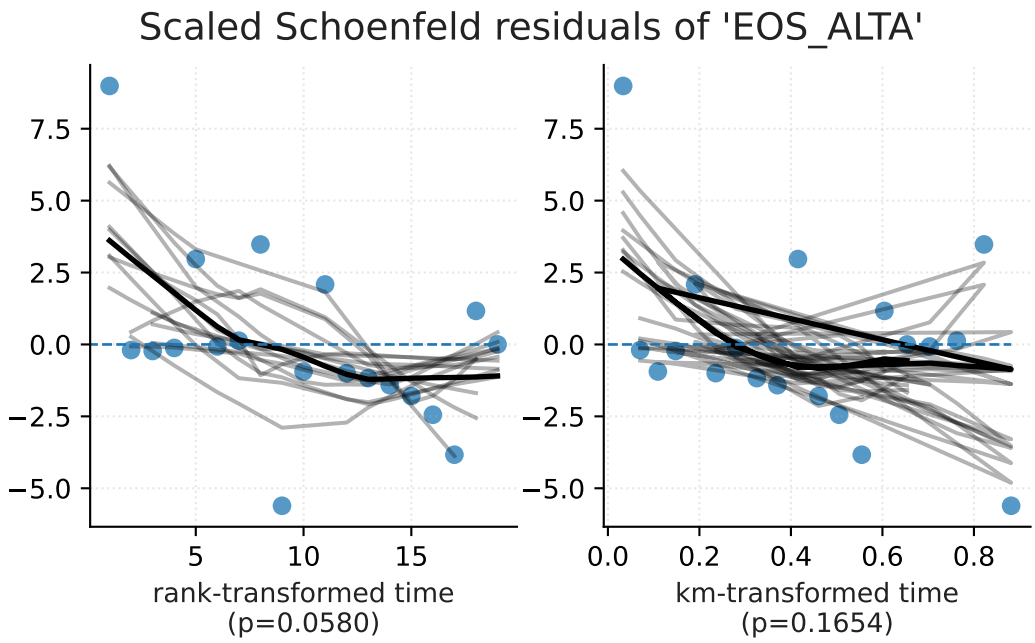
```
Test de Schoenfeld (modelo multivariable corregido):

   Bootstrapping lowess lines. May take a moment...


   Bootstrapping lowess lines. May take a moment...

Proportional hazard assumption looks okay.
  Proporcionalidad verificada
```





7.5 Potencia post-hoc y HR mínimo detectable (A5)

Con un tamaño muestral fijo (n = 44, ~27 eventos), es importante cuantificar el HR mínimo que el estudio puede detectar con una potencia del 80%. Se emplea la fórmula de Schoenfeld (1983) para el peor caso (variable binaria con balance 50/50). Esto transparenta las limitaciones inherentes al estudio piloto y ayuda a contextualizar los HR no significativos.

```
Potencia post-hoc (Schoenfeld 1983):
  Eventos: 27,   = 0.05, potencia objetivo = 80%
  HR mínimo detectable: 2.94 (o 0.34)
  → HRs entre 0.34 y 2.94 son indetectables con esta muestra
  Limitación: con n=44 y 27 eventos, solo detectamos efectos grandes (HR   2.9)
```

7.6 Diagnósticos Cox adicionales (A6)

Más allá de la proporcionalidad, se evalúan tres supuestos adicionales del modelo de Cox para el predictor principal (IGG_BASAL continua): (A) linealidad de la relación log-HR mediante residuos de Martingale y LOWESS; (B) ausencia de outliers con residuos de Deviance (valores fuera de $±$2 se investigan); y (C) influencia de observaciones individuales con dfbeta (relevante en muestras pequeñas donde un solo paciente puede modificar sustancialmente las estimaciones).

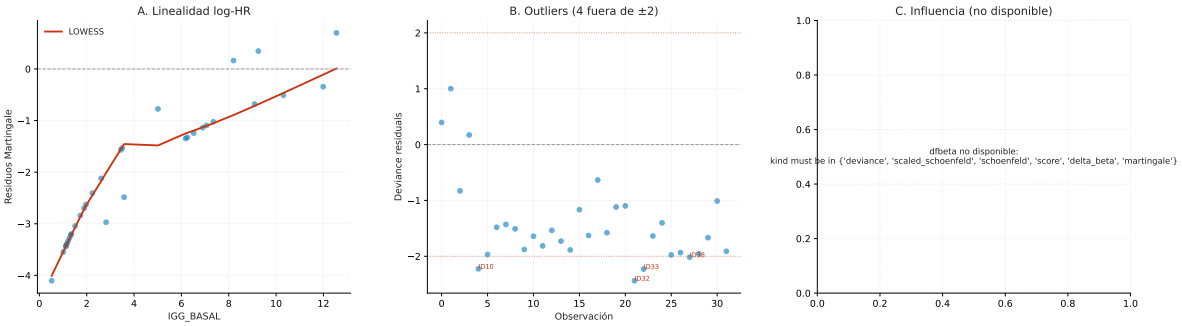


Figure 16: Diagnósticos del modelo Cox univariable (IGG_BASAL). (A) Martingale vs IGG_BASAL (linealidad). (B) Deviance residuals. (C) dfbeta influence.

7.7 SA-3: sin inmunodeprimidos

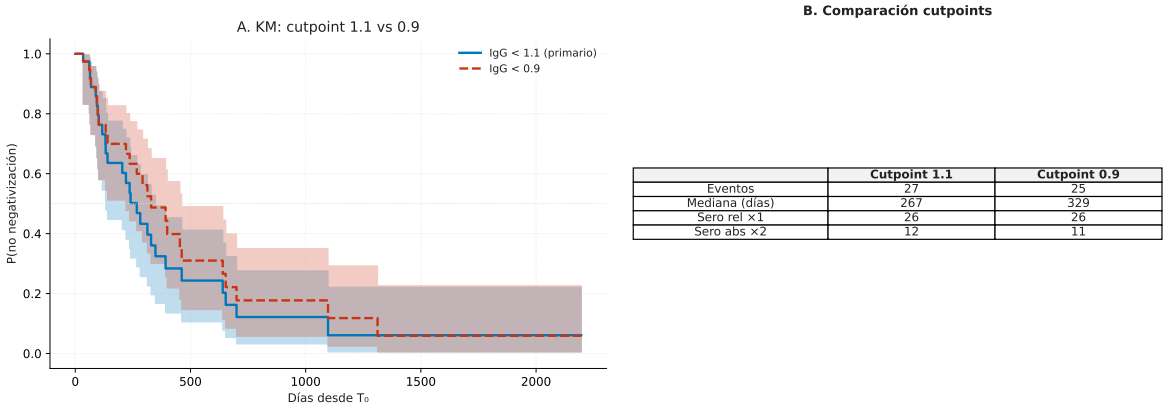
Los 4 pacientes inmunodeprimidos (VIH, quimioterapia, glucocorticoides) podrían tener una cinética de respuesta inmune diferente a la población general. Este análisis de sensibilidad repite los modelos de Cox univariable excluyendo a estos pacientes y compara los HR obtenidos con los del análisis principal. Un cambio en HR > 0.3 se señala como potencial inestabilidad.

SA-3: n=36, eventos=24

Variable	HR total	p total	HR SA-3	p SA-3	ΔHR
Sexo (varón)	3.29	0.007	3.86	0.005	0.57
Edad 47	1.02	0.950	1.02	0.955	0.00
Comorbilidad	1.46	0.341	1.29	0.543	0.16
Confusor eosinofilia	0.94	0.886	0.80	0.649	0.14
Eosinofilia 0.5	0.40	0.027	0.35	0.020	0.05
IgG mediana (3.1)	0.19	0.004	0.20	0.007	0.01
Dosis única	1.86	0.114	1.75	0.178	0.11
Retratado (>1 ciclo)	0.51	0.183	0.42	0.116	0.09

7.8 Sensibilidad de cutpoint: 1.1 vs 0.9

El cutpoint de 1.1 (índice del kit DRG Diagnostics) incluye la zona equívoca (0.9–1.1). Para evaluar si los resultados cambian al excluir esta zona gris, se repite el análisis KM y Cox con un cutpoint más estricto (IgG < 0.9). El panel A superpone ambas curvas KM para comparación visual; el panel B resume las diferencias en eventos y medianas.



	Cutpoint 1.1	Cutpoint 0.9
Eventos	27	25
Mediana (días)	267	329
Sero rel ×1	26	26
Sero abs ×2	12	11

Figure 17: Sensibilidad de cutpoint serológico. Comparación KM: IgG<1.1 (primario) vs IgG<0.9 (zona equívoca excluida).

```
Sensibilidad cutpoint 0.9:
  Eventos sero abs ×1: 27 (1.1) vs 25 (0.9)
  Diferencia: 2 eventos menos con cutpoint estricto
```

7.9 Sensibilidad SERO_DROP: Salvador vs Buonfrate

La definición de negativización relativa depende del umbral de caída elegido. Salvador et al. (2014) proponen una caída $ $40% (ratio post/pre ≤ 0.60), mientras que Buonfrate et al. (2015) utilizan una caída $ $50% (ratio ≤ 0.50). Se comparan ambos criterios en cuanto a número de eventos detectados.

```
Sensibilidad del criterio de caída relativa:
  Salvador 2014 (ratio  0.60 → caída  40%): 26 eventos
  Buonfrate 2015 (ratio  0.50 → caída  50%): 23 eventos
  Diferencia: 3 eventos

  Salvador rel ×2: 9 vs Buonfrate rel ×2: 8
```

7.10 Cox univariable — Cutpoint 0.9

Se repite el análisis Cox univariable completo con el cutpoint alternativo (IgG < 0.9) y se comparan los HR y p-valores ajustados con los del análisis primario (cutpoint 1.1). Una concordancia en las variables significativas refuerza la robustez de los hallazgos.

```
Cox univariable: cutpoint 1.1 vs 0.9
Variable                    HR(1.1)   p(1.1)   HR(0.9)   p(0.9)

  IgG  mediana (3.1)          0.19    0.004      0.28    0.017
  Sexo (varón)                3.29    0.007      1.92    0.112
  IgG basal (continua)        0.79    0.021      0.73    0.016
  Eosinofilia  0.5            0.40    0.027      0.47    0.070
  Eos  mediana (0.80)         0.45    0.055      0.47    0.082
  Dosis única                 1.86    0.114      1.35    0.461
  Edad (continua)             0.98    0.158      0.98    0.222
  IgG  P75 (6.6)              0.41    0.159      0.38    0.194
  Inmunodepresión             2.42    0.161      3.49    0.053
  Retratado (>1 ciclo)        0.51    0.183      0.60    0.307
  Dx parasitológico           2.21    0.304      1.62    0.523
  Comorbilidad                1.46    0.341      2.10    0.079
  Inmuno o comorbilidad       1.46    0.341      2.10    0.079
  Eos basal (continua)        0.80    0.436      0.77    0.368
  Confusor eosinofilia        0.94    0.886      1.02    0.955
  Edad  47                    1.02    0.950      0.81    0.611

Significativas tras FDR: 0 (cutpoint 1.1) vs 0 (cutpoint 0.9)
```

7.11 Sensibilidad: imputación múltiple (Rubin's rules)

Para evaluar si los resultados del análisis por caso completo son robustos a los 8 datos faltantes en IGG_BASAL, se ajustan modelos de Cox en cada uno de los 20 datasets imputados y se combinan mediante las reglas de Rubin (1987). El estimador combinado es la media de los 20 HR; la varianza combinada incorpora la varianza intra-imputación (*within*), inter-imputación (*between*) y una corrección por el número finito de imputaciones. La fracción λ cuantifica la proporción de información total que se pierde por datos faltantes. Un ΔHR $< 10\%$ indica robustez.

COMPARACIÓN: CASO COMPLETO vs MICE (Rubin's rules, m=20)

Variable	HR (CC)	p (CC)	HR (MI)	p (MI)		ΔHR%
IgG basal (continua)	0.79	0.021	0.84	0.043	17%	6.2%
IgG mediana (3.1)	0.19	0.004	0.25	0.012	27%	32.4%
Eosinofilia 0.5	0.40	0.027	0.41	0.057	0%	2.3%

CC = caso completo. MI = imputación múltiple. = fracción info faltante.
ΔHR%: <10%, 10-20%, >20%.

→ Máximo ΔHR: 32.4% - Posible sesgo

Cox multivariable - MICE vs caso completo (estratificado por sexo):

Variable	HR (CC)	p (CC)	HR (MI)	p (MI)	ΔHR%
IgG mediana (3.1)	0.20	0.088	0.27	0.094	32.6%
Eosinofilia 0.5	0.63	0.526	0.57	0.408	9.1%

Imputaciones utilizadas: 20/20
MICE es análisis de sensibilidad. El análisis primario es caso completo.

8 Bloque 6 — LMM y síntesis

El modelo lineal mixto (LMM) complementa el análisis de supervivencia modelando directamente la trayectoria de log(IgG) como función del tiempo. A diferencia de Cox (que solo analiza el evento binario), el LMM captura la tasa de descenso continua y la variabilidad inter-paciente. Se emplea un random intercept para modelar la heterogeneidad basal entre pacientes, y se evalúan la no-linealidad (término cuadrático) y la interacción con el nivel basal de IgG.

8.1 Trayectoria serológica (LMM)

El modelo principal estima la pendiente poblacional de log(IgG) en función de los meses post-tratamiento. La intersección con el umbral log(1.1) proporciona una estimación del tiempo medio hasta seronegativización. Se comparan tres especificaciones: random intercept (RI), random intercept + slope (RIS), y modelo cuadrático (RI + meses^2). El R^2 de Nakagawa-Schielzeth descompone la varianza en efectos fijos (tratamiento) y aleatorios (heterogeneidad inter-paciente).

```
LMM: Random Intercept (RI) vs Random Intercept + Slope (RIS)
  RI:  AIC=250.1  BIC=257.6
  RIS: AIC=253.4  BIC=265.9
  → Modelo preferido por AIC: RI

  Componentes de varianza (RIS):
             Group     meses
Group  0.427863 -0.008981
meses -0.008981  0.000309

L3: No-linealidad (término cuadrático meses²):
  Lineal: AIC=250.1 | Cuadrático: AIC=263.4
  meses² coef=0.000535, p=0.0833
  → Modelo lineal suficiente (ΔAIC=-13.4)

R² Nakagawa-Schielzeth:
  R² marginal (efectos fijos):      0.049
  R² condicional (fijos + random):   0.317
  → Varianza explicada por efectos fijos: 4.9%
  → Varianza explicada total (+ random):  31.7%
```

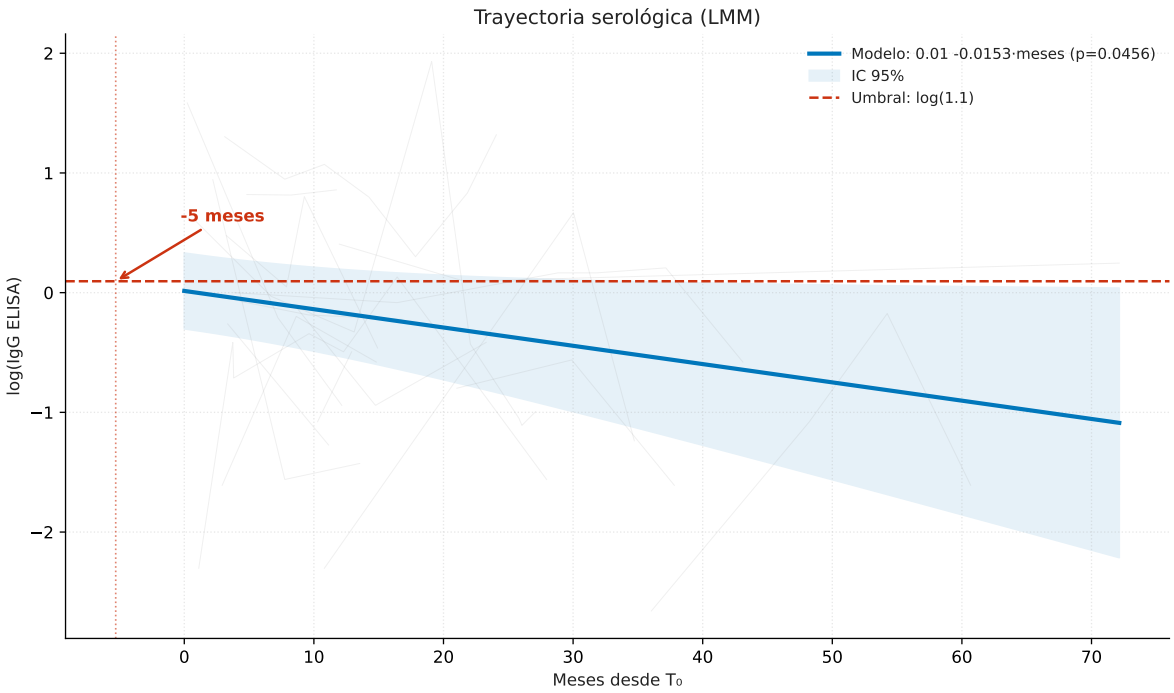


Figure 18: LMM: trayectoria de log(IgG). Línea azul: modelo. Banda: IC 95%. Flecha: tiempo estimado hasta negativización.

```
Pendiente: -0.0153 log(IgG)/mes → descenso 1.5%/mes
Tiempo estimado hasta IgG=1.1: -5.3 meses
```

8.2 Q-Q plot de residuos

La validez del LMM requiere que los residuos sigan una distribución normal. Se verifica mediante: (A) Q-Q plot visual (los puntos deben alinearse con la recta teórica) y (B) gráfico de residuos vs valores predichos (no debe mostrar patrones sistemáticos). El test de Shapiro-Wilk proporciona un contraste formal.

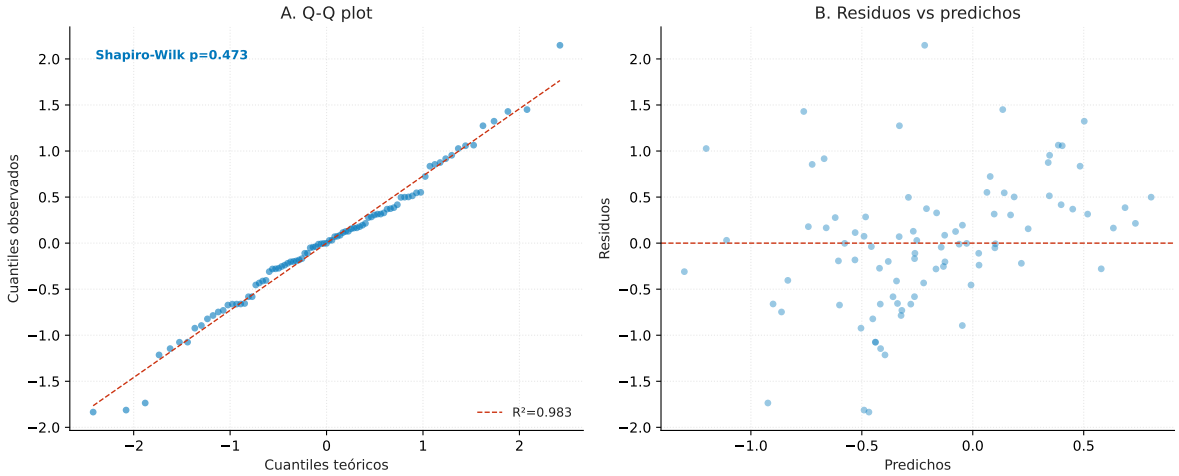


Figure 19: Verificación de normalidad de residuos del LMM. (A) Q-Q plot. (B) Residuos vs predichos.

8.3 LMM con interacción (IgG basal)

Una pregunta clínica clave es si la velocidad de descenso serológico difiere según el nivel basal de IgG. Se modela la interacción meses × SER_MEDIANA: un término de interacción significativo indica que los pacientes con IgG basal alta o baja tienen pendientes de descenso distintas. Esto tiene implicaciones directas para la planificación del seguimiento.

```
Interacción meses × IgG basal: p=0.3675 → NS
```

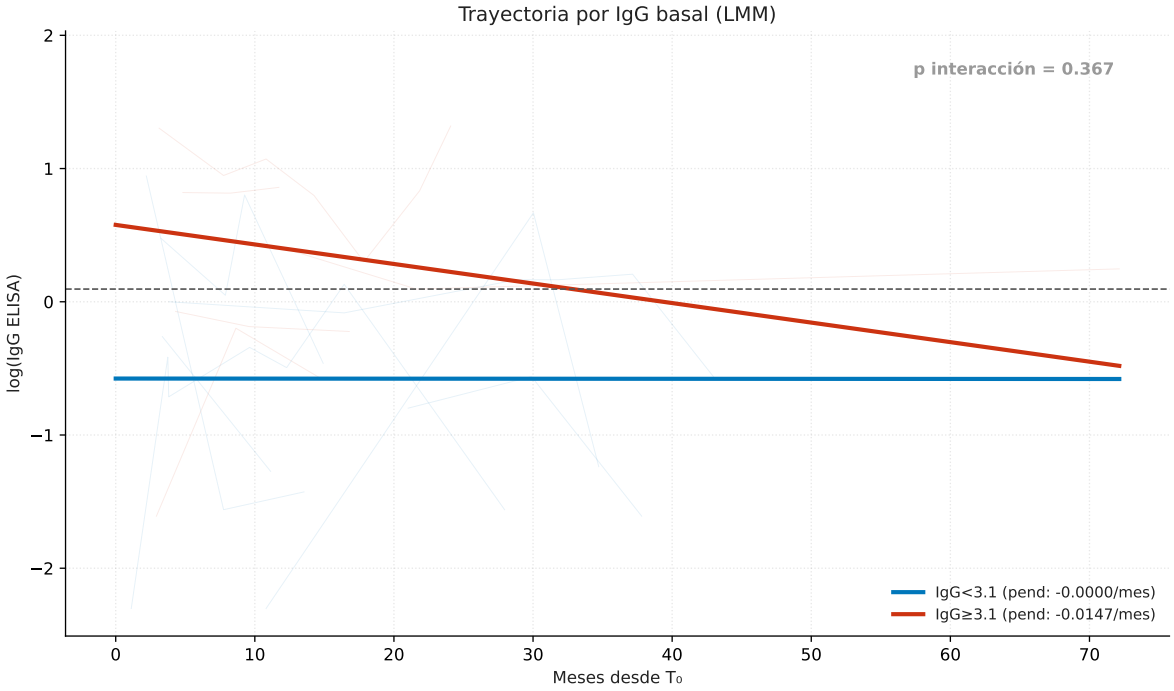


Figure 20: Trayectorias por nivel de IgG basal. Si las pendientes divergen, la variable modifica la velocidad de descenso.

8.4 Recidiva

Se define recidiva como la reaparición de serología positiva (IgG $\geq$ 1.1) o microbiología positiva a $ $21 días de la primera negativización (cualquier definición). Un período de ventana (*gap*) de 21 días evita clasificar fluctuaciones serológicas transitorias como recidivas verdaderas. La tasa de recidiva contextualiza la durabilidad de la respuesta al tratamiento.

```
Recidiva: 10/44 negativizados (23%)
```

```
ID 1: neg día 21, recidiva día 274 (gap 253d)
ID 9: neg día 204, recidiva día 581 (gap 377d)
ID 11: neg día 34, recidiva día 107 (gap 73d)
ID 12: neg día 48, recidiva día 914 (gap 866d)
ID 16: neg día 95, recidiva día 236 (gap 141d)
ID 22: neg día 117, recidiva día 878 (gap 761d)
ID 26: neg día 52, recidiva día 147 (gap 95d)
ID 29: neg día 167, recidiva día 364 (gap 197d)
ID 33: neg día 110, recidiva día 173 (gap 63d)
ID 39: neg día 64, recidiva día 99 (gap 35d)
```

8.5 Síntesis clínica

A continuación se integran los hallazgos principales del análisis, con traducción directa a recomendaciones de seguimiento clínico.

```
  SÍNTESIS - HALLAZGOS Y TRADUCCIÓN CLÍNICA


1. MEDIANA DE SERONEGATIVIZACIÓN: 220 días (7.2 meses)
   Tasa: 27/39 (69%)

   → Primera serología de control NO antes de 6 meses.

2. PREDICTOR PRINCIPAL: IgG  mediana (3.1)
   HR = 0.19 (p = 0.004)

   → IgG < 3.1: seguimiento 6-12 meses, alta tras 1ª neg.
   → IgG  3.1: seguimiento  18 meses, controles cada 4-6m.

3. EOSINÓFILOS: mediana 88d (2.9m), 100% negativizan
   → Marcador temprano. Persistencia >6m → sospechar fracaso.

4. ROBUSTEZ: 4 definiciones paralelas. SA-3 estable.

5. RECIDIVA: 10/44 (23%)

6. LIMITACIONES: n=44, retrospectivo, INMUNO n=4, SEXO viola PH.
```

8.6 Notas metodológicas

```
  NOTAS METODOLÓGICAS


1. HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS:
   - Kaplan-Meier + log-rank: supervivencia no paramétrica (lifelines 0.29)
   - Cox PH: regresión semiparamétrica, HR como medida de efecto
   - LMM (statsmodels): trayectoria longitudinal con heterogeneidad inter-
paciente
   - MICE (van Buuren 2018): imputación múltiple (fase pendiente)
   - BH-FDR: control de multiplicidad (16 tests univariables)
   - Schoenfeld: verificación de proporcionalidad
   - VIF: colinealidad entre covariables

2. IgG Y EOSINÓFILOS - MECANISMO COMPARTIDO (Th2):
   - IL-4 (Th2) → class switch → IgG/IgE anti-Strongyloides
   - IL-5 (Th2) → eosinopoyesis → eosinofilia
   - Comparten activación Th2 pero reflejan ramas parcialmente independientes
   - VIF = 5.45 (SER_MEDIANA) y 5.45 (EOS_ALTA): colinealidad aceptable
   - Refs: Nutman 2015 (Adv Parasitol), Ramanathan 2008 (Parasitol Res)

3. CAMBIO DE KIT ELISA:
   - Se confirmó cambio de kit durante el periodo de estudio (2016-2025)
   - Valores reportados como "normalizados" (ratio DO/cutoff del kit)
   - Validación de interpolación entre kits pendiente de confirmación hospitalaria
   - Cutpoints 1.1 y 0.9 probados como sensibilidad
   - LIMITACIÓN: posible sesgo en valores cercanos al cutpoint

4. CRUDA → EXCEL:
   - ~70% de las filas en BASE_CRUDA tenían IDs inferidos por matching fecha/valor
   - Potencial fuente de error en asignación de mediciones a pacientes
   - No verificable sin historias clínicas originales
   - LIMITACIÓN declarada
```

8.7 Matriz de calidad

La siguiente matriz resume los controles de calidad del análisis, organizados por dominio: datos (D), estadístico (S), Cox (C), LMM (L), sensibilidad (K) y presentación (P). Cada check se evalúa automáticamente a partir de las métricas computadas durante el análisis.

```
MATRIZ DE CALIDAD - RESUMEN

  D1: Completitud IGG  80%
  D1: Completitud EOS  80%
  D4: Exclusiones documentadas
  D5: Variables documentadas
  S4: FDR aplicado
  C1: Peduzzi ( 10 EPV)
  C2: Proporcionalidad (Schoenfeld)
  C3: VIF < 5 (colinealidad)
  C6: C-statistic > 0.60
  L2: Normalidad residuos LMM
  L4: R² Nakagawa calculado
  K3: Sensibilidad 4 definiciones
  K4: Sensibilidad cutpoint 0.9
  K5: MICE Rubin (ΔHR <20%)
  P1: Tamaño efecto reportado

RESULTADO: 12/15 checks pasan
```

8.8 Inventario de figuras

```
Total: 22 figuras
  figures/fig-completitud.png                 → Varios
  figures/fig-sensibilidad-cutpoint.png       → Varios
  figures/fig00-flowchart-strobe.png          → Métodos §2.1
  figures/fig01-demographics.png              → Result §3.1
  figures/fig02-perfil-clinico.png            → Result §3.1
  figures/fig03-igg-eos-scatter.png           → Result §3.1
  figures/fig04-cutpoints-justificacion.png   → Métodos §2.4
  figures/fig05-sero-trayectorias.png         → Result §3.2
  figures/fig06-eos-trayectorias.png          → Result §3.2
  figures/fig07-seguimiento-individual.png    → Result §3.1
  figures/fig08-eventos-resumen.png           → Result §3.2
```

```
figures/fig09-km-global.png                 → Result §3.3
figures/fig10-km-sensibilidad.png           → Result §3.3
figures/fig11-km-estratificado.png          → Result §3.3
figures/fig12-cox-forest-uni.png            → Result §3.4
figures/fig13-cox-forest-multi.png          → Result §3.4
figures/fig14-schoenfeld.png                → Suplem.
figures/fig15-lmm-global.png                → Result §3.5
figures/fig16-lmm-residuos.png              → Suplem.
figures/fig17-lmm-interaccion.png           → Result §3.5
figures/fig_sup_cox_diagnostics.png         → ?
figures/tabla1-basales.png                  → ?
```